Caracterización de señales electrocardiográficas en Matlab (septiembre de 2023).

Luis Fernando Lopez Diaz
Universidad Popular Del Cesar "UPC"
Cesar, Colombia
Luisflopez@unicesar.edu.co

***Resumen*—Este documento detalla el proceso realizado para analizar imágenes biomédicas con el propósito de obtener la información necesaria para describir mediante datos estadísticos la naturaleza de dicha señal.**

Palabras Clave— datos, señales, ECG.

Abstract—*This document details the process carried out to analyze biomedical images with the purpose of obtaining the necessary information to describe through statistical data the nature of said images.*

Keywords-data, signal, ECG.

Objetivo general

- Realizar y documentar el comportamiento de los elementos registrados en las señales biomédicas.

Objetivos específicos

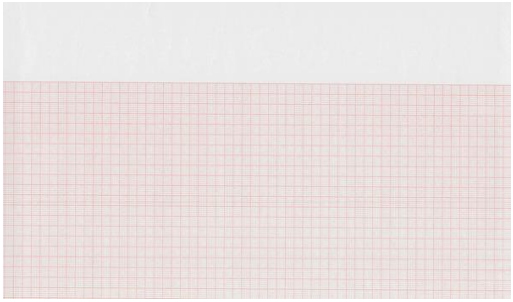
- Verificar y describir los procesos para analizar señales biomédicas.

I. INTRODUCCION

El siguiente informe describirá como se llevó acabó el análisis de una base de datos "PTB Diagnostic ECG Database (ptbdb)" de señales biomédica, utilizando la herramienta de simulación Matlab. Para posteriormente analizar sus características las cuales nos permitieron obtener algunas muestras, en formas de datos estadísticos, como lo son la media, mediana, moda etc.

II. MARCO TEORICO

- Electrocardiograma. Un electrocardiograma (ECG) es un procedimiento simple, indoloro y rápido que registra la actividad eléctrica de su corazón. Cada vez que el corazón late, una señal eléctrica circula a través de él. La señal activa las cuatro cámaras de su corazón para que se contraigan (aprieten) al ritmo correcto para que su corazón pueda bombear sangre a su cuerpo. (https://my.clevelandclinic.org/)
- Papel Electrocardiográfico: El electrocardiograma (EKG) es la representación de la actividad eléctrica del corazón en un papel. Dicho papel tiene ciertas características imprescindibles para la lectura correcta del EKG.
  El papel del electrocardiograma es un papel milimetrado, donde cada cuadro pequeño mide 1 mm. Cada 5 cuadros pequeños hay una línea más gruesa que define un cuadro grande de 5 mm. El eje vertical mide la amplitud de la corriente eléctrica del corazón y se da en milivoltios. Por norma, 10 mm de altura equivalen a 1 mV. Por tanto, cada milímetro de altura del papel de EKG equivale a 0.1 mV y cada cuadro grande 0.5 mV.
  El eje horizontal mide el tiempo. En un EKG estándar el papel corre a una velocidad de 25 mm/s, 1 mm horizontal equivale a 0.04 s y un cuadrado grande equivale a 0.20 s.



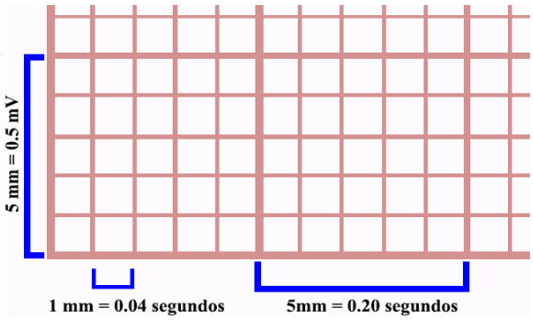


Figura 1: Papel electrocardiográfico

Sistema Cardio Vascular: si bien todas las células del cuerpo necesitan oxígeno el cual es llevado cada rincón del cuerpo atreves del sistema cardio vascular y este está compuesto corazón, los vasos sanguíneos (arterias, capilares, vénulas y venas) y la sangre que circula por ellos.

Un individuo adulto tiene aproximadamente unos 5 litros de sangre. Disueltos en esa sangre se transportan el oxígeno y los nutrientes a cada rincón del cuerpo humano. Además, la sangre también se encarga de recoger el dióxido de carbono y desechos celulares. La sangre rica en oxígeno y nutrientes es de color rojo brillante, se denomina sangre arterial, y discurre por las arterias. La sangre que vuelve con poco oxígeno y con desechos celulares, es de un color rojo más oscuro, y se denomina sangre venosa. (Dr. Emiliano Fdez-Obanza Windscheid).

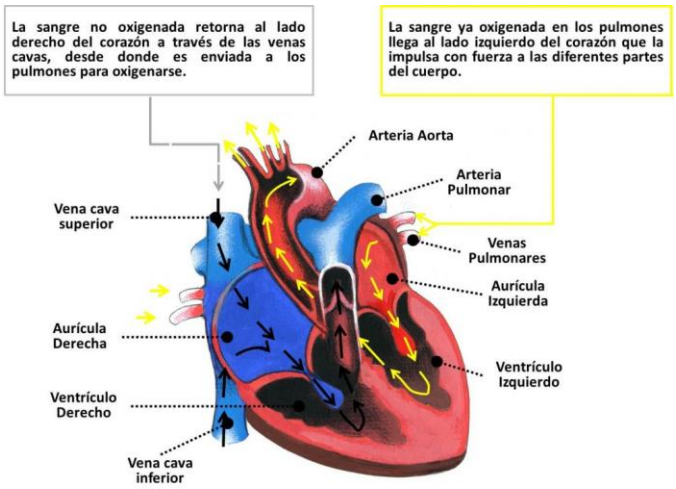


Figura 3 Tomado de: sogacar.com/el-sistema-cardiovascular/

Figura 2 Tomado de: static.tuasaude.com

Principales Funciones del Sistema cardio vascular: El sistema cardiovascular se encarga de bombear, transportar y distribuir la sangre por todo el organismo, con los siguientes objetivos:

Transportar oxígeno desde los pulmones a todos los tejidos del cuerpo; Transportar dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones para realizar el intercambio gaseoso; Suministrar distintos nutrientes provenientes de la alimentación a todas las células del cuerpo; Ayudar a combatir infecciones por medio de los glóbulos blancos, células de defensa del organismo; Ayudar a coagular la sangre para detener sangrados o hemorragias, por medio de las plaquetas, células encargadas de la coagulación.

Asimismo, la sangre también transporta hormonas de un sitio a otro para regular ciertas funciones de distintos órganos del cuerpo. (Ana Luiza Lima, diciembre 2021).

Si bien, el sistema cardio vascular cumple múltiples funciones también cuenta con un “ciclo”, el cual se divide en 8 procesos entre estos tenemos captación del aire, intercambio gaseoso, bombeo del corazón, transporte de O_2, aporte de O_2 celular, obtención de energía, expulsión de agua, retorno venoso con CO_2.

III. PROCEDIMIENTOS

Para desarrollo el análisis de las señales se utilizó en primera medida la base de datos “PTB Diagnostic ECG Database (ptbdb)”, Tomada de Physionet.

Para el procedimiento se tomaron 10 señales de muestra perteneciente a diferentes pacientes (sujetos de prueba), donde cada uno de los electrocardiogramas obtenidos presentaba una desviación. Al elaborar una verificación de la señal (sujeto) de estudio, se logró observar que la

señal poseía mucho ruido, provenientes del electrocardiograma.

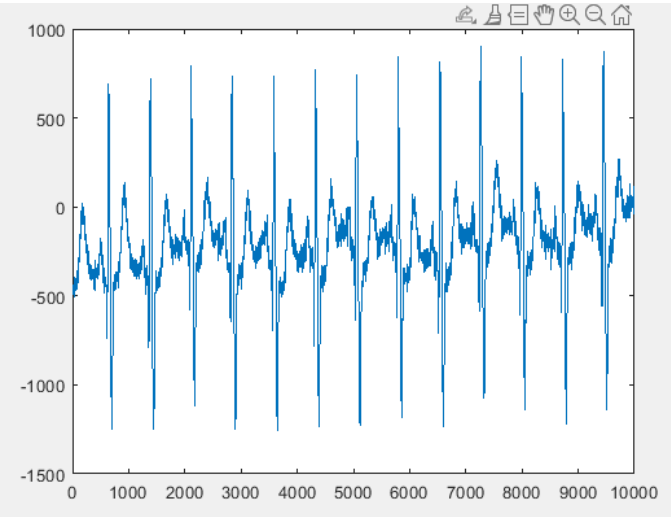


Figura 4 grabación s0010_rem.

Como se puede observar cada una de las señales tomadas se debió procesar para hacer dicha caracterización, no obstante, el proceso nos permite obtener una señal más claro y limpia para poder determinar alguna anormalidad en el paciente.

Además, tenido presente que la señal electrocardiográfica se analizo en un rango de 100 a -80 mv con 10 segundos. Se debió establecer una frecuencia de muestreo, para que la señal cumpla con el teorema de Nyquist, el cual establece que podremos reconstruir la señal a partir de un número de muestras que sea mayor o igual a dos veces la frecuencia máxima de la señal original. Por ende, se fijó una frecuencia de 1kHz con una ganancia de 2000, para que pudiese cumplir con los parámetros de Nyquist.

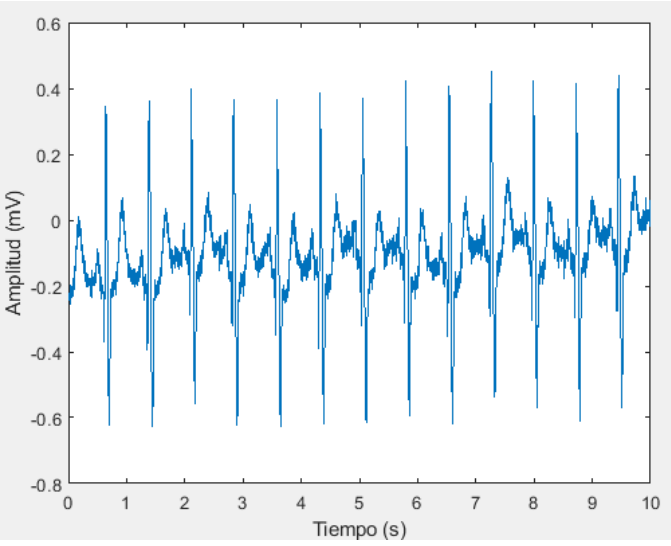


Figura 5 grabación previamente demarcada con la frecuencia y la ganancia asignada.

Para obtener la respuesta de la figura 5 se debió dividir el valor de la señal entre su ganancia, y la forma como se obtuvo su Ganancia fue ingresar en la parte de la configura en la cual aparecen los datos de dicha señal.

```
Source: record ptbdb/patient001/s0010_re
val has 1 row (signal) and 10000 columns (samples/signal)
Duration:     0:10
Sampling frequency: 1000 Hz  Sampling interval: 0.001 sec
Row     Signal  Gain    Base    Units
1       i       2000    0       mV
```

Figura 6 Tomado de: PTB Diagnostic ECG Database (ptbdb) Physionet.

Además, aparece la frecuencia y el tiempo para el cual se debe o quiere trabajar dicha señal. Se crea un vector de tiempo el cual va a ir iterando hasta llegar al tiempo establecido, desde luego para hallar los datos estadísticos como la media, mediana, moda entre otros, se puedo utilizar la herramienta tools de la gráfica en la cual nos da la opción de obtener algunos de los datos.

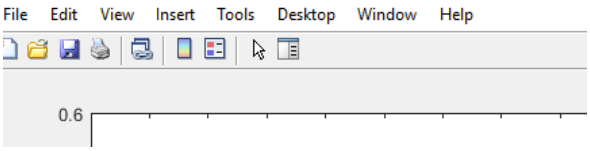


Figura 7 Tomado de Matlab/Autor

Este apartado nos permite obtener:

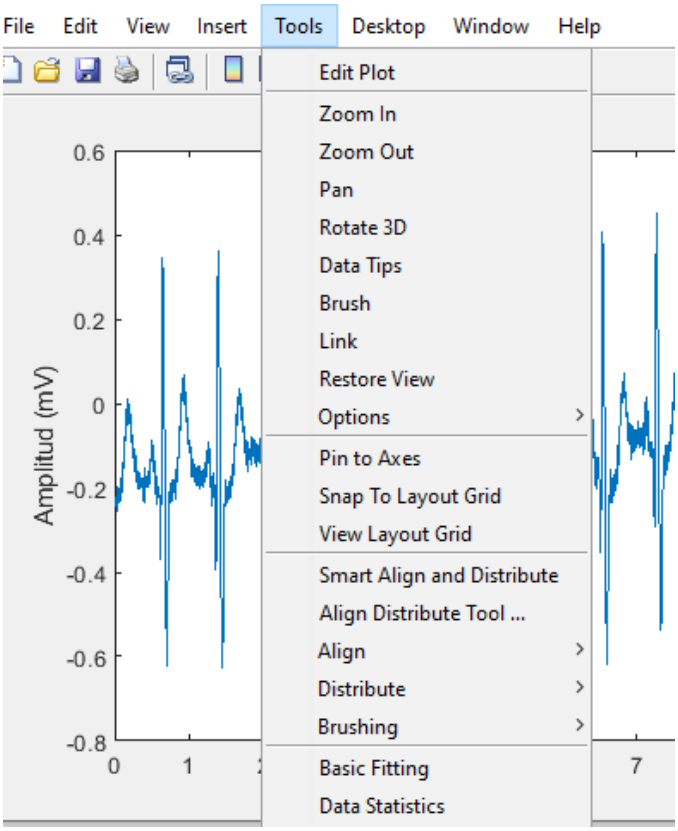


Figura 8 Tomado de Matlab/Autor

Simplemente seleccionamos la Data Statistics y nos arroga los resultados de la moda, media, mediana, desviación estándar.

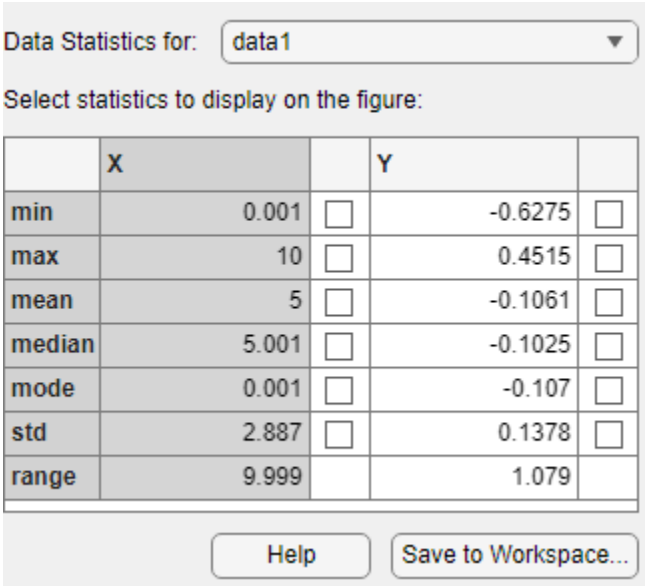


Figura 9 Tomado de Matlab/Autor

De la figura anterior esos serían los posibles resultados de los datos de nuestra primera muestra. Aunque existen diferentes métodos para poder encontrar dichos valores, estos se pueden hacer mediante comandos de igual forma por ejemplo la tabla no, nos arroja el valor de la varianza por ende toco calcularla, y fue dar el valor o asignar el posible resultado a una variable y establecer la varianza de la señal "var(ecg)".

A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
	Media	Mediana	Desviación Estándar	Moda	Varianza
Sujeto 1 s0014lrem	-0.4199	-0.426	0.1813	-0.419	0.0329
Sujeto 2 s0010_rem	-0.1061	-0.1025	0.1378	-0.107	0.0190
Sujeto 3 s0016lrem	0.1997	0.199	0.1647	0.1875	0.0271
Sujeto 4 s0025lrem	0.006434	-0.002	0.07462	-0.0145	0.0056
Sujeto 5 s0021arem	-1.506	-1.532	0.1207	-1.567	0.0146
Sujeto 6 s0020brem	-0.5263	-0.5495	0.1412	-0.585	0.0199
Sujeto 7 s0020arem	-0.7079	-0.727	0.1838	-0.668	0.0338
Sujeto 8 s0021arem	-1.506	-1.532	0.1207	-1.567	0.0146
Sujeto 9 s0025lrem	0.006434	-0.002	0.07462	-0.0145	0.0056

Tabla 1 Autor.

IV. CONCLUSIONES

El procesamiento de señales electrocardiográficas en Matlab implica una serie de etapas para analizar, visualizar y extraer información necesaria de la señal de ECG registrada. Estas etapas incluyen Preprocesamiento, el cual Consiste en filtrar la señal para eliminar el ruido y las interferencias que pueden afectar la precisión del análisis, para

el caso anterior solo fue identificar los valores en los que se encontraba el rango de la señal para poder trabajarla. El objetivo de esta etapa es detectar las ondas P, QRS y T en la señal de ECG. De igual manera a través del desarrollo de la actividad se concluye que Matlab ofrece una diversidad de herramientas y técnicas para procesar señales ECG y extraer información sobre la función cardíaca que se pretende desarrollar u/o estudiar.

V. FUENTES BIBLIOGRAFICAS

- https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/16953-electrocardiogram-ekg
- https://www.my-ekg.com/generalidades-ekg/papel-ekg.html
- https://www.tuasaude.com/es/sistema-cardiovascular/